



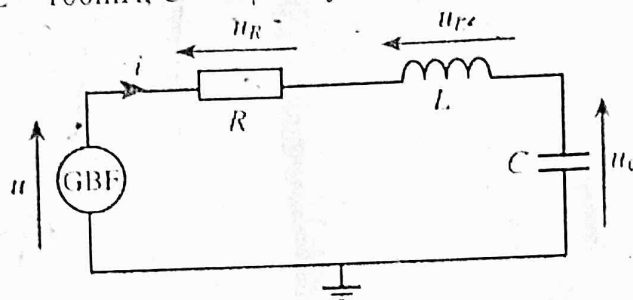
Mars 2024

Série 4 MIP

Exercice 1 :

On considère le circuit ci-après alimenté par la tension $u(t) = 10 \sin(\omega t)$.

Données : $R = 330\Omega$, $L = 100\text{mH}$, $C = 47\mu\text{F}$ et $f = 100\text{Hz}$.



1. a) L'impédance Z et le déphasage ϕ du circuit ;
b) La valeur efficace du courant i ;
c) La valeur efficace des tensions u_L , u_R et u_C .
2. Calculer la fréquence f_0 c'est-à-dire la fréquence pour laquelle les effets de l'inductance et de la capacité s'annulent. Le déphasage est alors nul. (f_0 est dite fréquence de résonance)

Exercice 2

On considère le circuit représenté sur le schéma de la figure ci-dessous. Un pont dont les quatre branches sont constituées par trois résistors et un condensateur est alimenté par une source de tension sinusoïdale $v_e(t) = v_C - v_D = V_{e0} \cos(\omega t)$, de pulsation ω , connectée aux bornes de la diagonale CD. On désigne par $v_s(t) = v_A - v_B = V_{s0} \cos(\omega t + \phi_1)$ la tension de sortie recueillie aux bornes de AB.

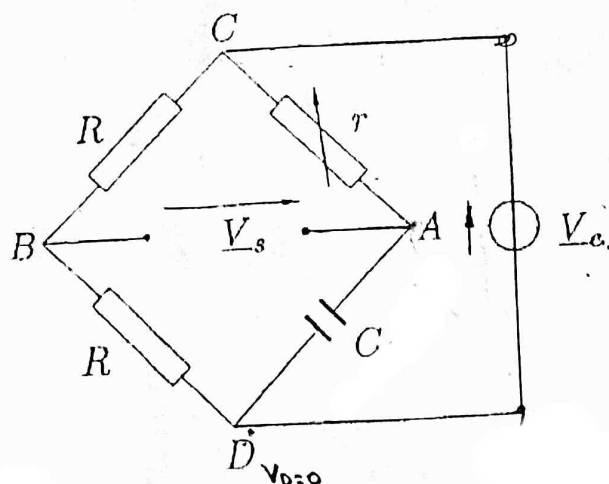
On définit la fonction de transfert $T_1(j\omega)$ du circuit par le rapport de l'amplitude complexe associée à la tension de sortie sur l'amplitude complexe, associée à la tension d'entrée.

1 Exprimer $T_1(j\omega) = \underline{V}_s / \underline{V}_e$

2. Exprimer le déphasage de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée

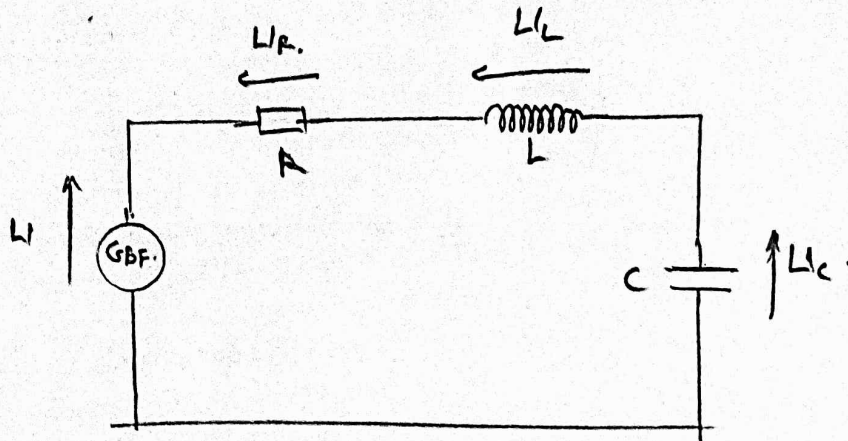
En déduire $v_s(t)$

3. On donne $\omega = 1000\text{rad.s}^{-1}$ et $C = 1\mu\text{F}$. Quelle valeur doit-on donner à r pour que $\phi_1 = \pi/2$



Série 4.

Exercice 1.



$$u(t) = 10 \sin(\omega t)$$

$$R = 330 \Omega$$

$$L = 100 \text{ mH}$$

$$C = 47 \mu\text{F}$$

$$f = 100 \text{ Hz}$$

1).

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)}$$

$$\underline{u}(t) = \underline{u}_R(t) + \underline{u}_L(t) + \underline{u}_C(t)$$

$$\underline{Z} \underline{i}(t) = R \underline{i}(t) + jL\omega \underline{i}(t) + \frac{1}{jC\omega} \underline{i}(t)$$

$$\underline{Z} = R + jL\omega + \frac{j}{j^2 C\omega}$$

$$= R + jL\omega - j \frac{1}{C\omega}$$

$$\underline{Z} = R + j \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) = |Z| e^{j\varphi}$$

$$Z = |Z| = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 100 = 200\pi$$

$$Z = \sqrt{(330)^2 + \left(100 \times 10^{-3} \times 200\pi - \frac{1}{47 \times 10^{-6} \times 200\pi} \right)^2}$$

$$Z = 331,26$$

$$\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}\right).$$

$$= \arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}\right).$$

$$= \arctan\left(\frac{100 \times 10^{-3} \times 100 \times 2\pi - \frac{1}{47 \times 10^{-6} \times 200 \times \pi}}{330}\right)$$

$$= 5.01^\circ$$

$$= 0.0875 \text{ rad.}$$

b)

$$\underline{i(t)} = \frac{\underline{U(t)}}{z}$$

$$\underline{i(t)} = \frac{\underline{U(t)}}{z} = \frac{10 e^{j\omega t}}{|z| e^{j\varphi}} = \frac{10}{|z|} e^{j(\omega t - \varphi)}$$

$$\underline{i(t)} = \frac{10}{331.20} e^{j(\omega t - \varphi)}$$

$$\underline{i(t)} = 0.03 e^{j(\omega t - \varphi)}.$$

$$\Rightarrow \underline{i(t)} = 0.03 \sin(\omega t - \varphi).$$

$$i(t) = \operatorname{Im} \sin(\omega t - \varphi).$$

$$I_m = 0.03 \text{ A.}$$

$$\Rightarrow I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.021 \text{ A.}$$

c)

$$\begin{aligned} u_R &= Ri \\ &= R I_m \sin(\omega t - \varphi). \end{aligned}$$

$$U_{R_{\text{eff}}} = R I_m$$

$$U_{R_{eff}} = \frac{U_{R_{\text{max}}}}{\sqrt{2}} = R \frac{I_m}{\sqrt{2}} = R I_{eff} = 330 \times 0.021 =$$

$$U_{R_{eff}} = 6.93 \text{ V}$$

$$\begin{aligned}
 W_L &= L \frac{di}{dt} \\
 &= L \frac{d}{dt} I_m \sin(\omega t - \varphi) \\
 &= L \omega I_m \cos(\omega t - \varphi)
 \end{aligned}$$

$$W_{Lmax} = L \omega I_m$$

$$W_{eff} = \frac{W_{Lmax}}{\sqrt{2}} = L \omega \frac{I_m}{\sqrt{2}} = L \omega I_{eff} = 100 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 100 \times 0.021$$

$$W_{eff} = 1.31 \text{ V}$$

$$W_C = \underline{Z_C} \underline{i}$$

$$W_C = \frac{I_m}{j\omega C} e^{j(\omega t - \varphi)}$$

$$\begin{aligned}
 W_C &= \frac{-j I_m}{\omega C} e^{j(\omega t - \varphi)} \\
 &= \frac{e^{j\pi/2}}{\omega C} e^{j(\omega t - \varphi)} \\
 &= \frac{1 I_m}{\omega C} e^{j(\omega t - \varphi - \pi/2)}
 \end{aligned}$$

$$W_C = \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t - \varphi - \pi/2)$$

$$W_{Cmax} = \frac{1}{\omega C} I_m$$

$$\begin{aligned}
 W_{Ceff} &= \frac{1}{\omega C} \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\omega C} I_{eff} = \frac{1}{47 \times 10^{-6} \times 100 \times 2\pi} \times 0.021 \\
 &= 0.71 \text{ V}
 \end{aligned}$$

129

$$\varphi = 0$$

$$\arctan\left(\frac{L\omega - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) = 0$$

$$L\omega - \frac{1}{\omega C} = 0 \quad L\omega = \frac{1}{\omega C}$$

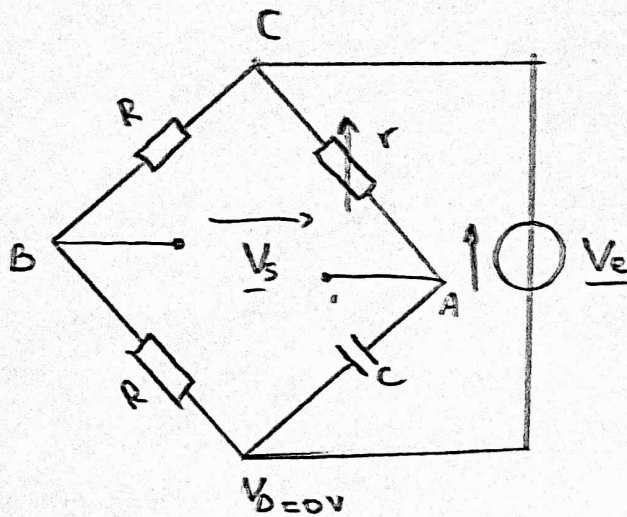
$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\omega = 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 47 \times 10^{-6}}}$$

$$f_0 = 73.41 \text{ Hz}$$

Exercice 2



1)

$$V_e = V_{e0} \cos(\omega t)$$

$$V_A - V_D = \frac{Z_C}{Z_C + Z_r} (V_e - V_D)$$

$$V_B - V_D = \frac{Z_R}{2 Z_R} (V_e - V_D)$$

$$V_A = \frac{Z_C}{Z_C + Z_r} V_e =$$

$$V_B = \frac{1}{2} V_e$$

$$\underline{V_A} = \frac{\underline{Z_C}}{\underline{Z_C} + \underline{Z_r}} \underline{V_e}$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + r} \underline{V_e}$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1 + j\omega C r}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega C r} \underline{V_e}$$

$$\underline{V_A} - \underline{V_B} = \frac{1}{1 + j\omega C r} \underline{V_e} - \frac{1}{2} \underline{V_e}$$

$$= \left(\frac{1}{1 + j\omega C r} - \frac{1}{2} \right) \underline{V_e}$$

$$\underline{V_s} = \left(\frac{2 - (1+j\omega r)}{2(1+j\omega r)} \right) \underline{V_e}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1-j\omega r}{1+j\omega r} \underline{V_e}$$

$$\underline{T_h(j\omega)} = \frac{\underline{V_s}}{\underline{V_e}} = \frac{1}{2} \frac{1-j\omega r}{1+j\omega r}$$

2

$$\varphi = \arg(\underline{T_h(j\omega)}) = \arg\left(\frac{1}{2} \frac{1-j\omega r}{1+j\omega r}\right)$$

$$= \arg(1-j\omega r) - \arg(2(1+j\omega r))$$

$$= \arg(1-j\omega r) - \arg(1+j\omega r) \quad 2>0$$

$$= -\arg(1+j\omega r) - \arg(1+j\omega r)$$

$$\varphi = -2\arg(1+j\omega r)$$

$$= -2 \arctan\left(\frac{\omega r}{1}\right)$$

$$\boxed{\varphi = -2 \arctan(\omega r)}$$

$$\underline{T_h} = \frac{\underline{V_s}}{\underline{V_e}}$$

$$|T_h| = \left| \frac{1}{2} \left(\frac{1-j\omega r}{1+j\omega r} \right) \right|$$

$$\underline{T_h} = \frac{1}{2} e^{j\varphi}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{|1-j\omega r|}{|1+j\omega r|} = \frac{1}{2}$$

$$\underline{V_s} = \underline{T_h} \underline{V_e}$$

$$= \frac{1}{2} e^{j\varphi} V_{e0} e^{j\omega t}$$

$$\underline{V_s} = \frac{1}{2} V_{e0} e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$\boxed{V_s = \frac{1}{2} V_{e0} \cos(\omega t + \varphi)}$$

3)

$$\phi = -\arctan(r\omega C) = -\frac{\pi}{2}.$$

$$\arctan(r\omega C) = \frac{\pi}{4}$$

$$r\omega C = 1.$$

$$r = \frac{1}{\omega C}.$$

$$= \frac{1}{1 \times 10^{-6} \times 1000} =$$

$$r = 10^3 \Omega.$$